```
import pandas as pd
import numpy as np

pd.set_option('display.max_columns', 20)
pd.set_option('display.width', 1000)
```

```
# 1) 读取 customers.txt 数据集
df = pd.read_csv('customers.txt')
print('数据集总维度（行数，列数）：', df.shape)
df.head()
```

```
# 2) 查看各属性数据类型
print('各属性数据类型：')
print(df.dtypes)
```

```
# 3) 打印前五行与后五行
print('====== 前五行数据（head）======')
display(df.head(5))

print('\n====== 后五行数据（tail）======')
display(df.tail(5))
```

```
# 4) 查看指定属性的可能取值（唯一值）
target_columns = ['education', 'occupation', 'income']

for col in target_columns:
    unique_vals = df[col].unique()
    print(f'【{col}】的可能取值（{len(unique_vals)} 种）：')
    print(list(unique_vals))
    print('-' * 60)
```

```
# 5) 通过布尔索引筛选出客户 ID 为 'Cust-21910' 的行
cust_21910 = df[df['cust_id'] == 'Cust-21910']
cust_21910
```

```
# 6) 将 marital 字段中的 '是' 映射为 1，'否' 映射为 0
df['marital'] = df['marital'].map({'是': 1, '否': 0})

print('marital 字段唯一值：', df['marital'].unique())
print('重新赋值后的 marital 频数统计：')
print(df['marital'].value_counts())
```

```
# 7) 按性别（gender）拆分样本
male_df = df[df['gender'] == '男'].copy()
female_df = df[df['gender'] == '女'].copy()

print(f'男性客户样本数量：{len(male_df)} 人')
print(f'女性客户样本数量：{len(female_df)} 人')
print(f'总计验证：{len(male_df) + len(female_df)} / {len(df)}')
```

```
# 8）计算男性客户中各价值等级的教育水平众数、已婚比例、年龄均值
for cat in ['高价值客户', '一般价值客户', '低价值客户']:
    sub = male_df[male_df['custcat'] == cat]
    edu_mode    = sub['education'].mode()[0]
    marry_ratio = sub['marital'].mean()
    age_mean    = sub['age'].mean()
    print(f'【{cat}】')
    print(f'  教育水平众数：{edu_mode}')
    print(f'  已婚人数比例：{marry_ratio:.2%}')
    print(f'  年龄均值：    {age_mean:.2f}')
```

```
# 9）将女性客户样本导出为 Excel 表格
female_df.to_excel('女性客户样本.xlsx', index=False)
print('女性客户数据已导出至 女性客户样本.xlsx')
```